

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

(a) PLATÍ :

Víme : λ je vlastní číslo matice $A \Leftrightarrow \exists \vec{x} \neq \vec{0}$ t.j. $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

$$\Rightarrow A^2\vec{x} = A(A\vec{x}) = A(\lambda\vec{x}) = \lambda A\vec{x} = \lambda^2\vec{x} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} \Rightarrow A^2\vec{x} = A(A\vec{x}) = A(\lambda\vec{x}) = \lambda A\vec{x} = \lambda^2\vec{x} \\ \text{Z rovnice } A^2 = A, \text{ tudíž } A^2\vec{x} = A\vec{x} = \lambda\vec{x} \end{matrix}} \right\} \lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x} \Rightarrow \lambda - \lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

Z rovnice $A^2 = A$, tudíž $A^2\vec{x} = A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

(b) NEPLATÍ :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ ale vlastní číslo je pouze číslo } 1$$

(c) PLATÍ :

Víme : $\exists \vec{x} \neq \vec{0}$ t.j. $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

a zároveň $A^n = 0_{k \times k} \Rightarrow A^n\vec{x} = \vec{0}$

$$\Rightarrow A^n\vec{x} = A^{n-1}A\vec{x} = \lambda A^{n-1}\vec{x} = \dots = \lambda^n\vec{x} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

(d) PLATÍ :

Důsledek 5.93. $\Rightarrow$ pokud $A_{k \times k}$ je regulární, pak $k = \text{rank } A = \text{rank } A^2 = \dots = \text{rank } A^n$

Ale $\text{rank } A^n = 0 \Rightarrow A$ je singulární $\Rightarrow 0$ je vlastní číslo matice A
9.14.